⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Cromatografia de Aminoácidos

🔬 Prof. Vadim 👥 Grupos de 4 · Bancadas ⏱️ ~3 horas 📋 Preparar na véspera

SEÇÕES

- 📦 Kit por grupo
- 🧪 Bancada Central
- 📄 Papel Whatman
- ⏱️ Cronograma
- 🚨 Emergências
- ⚡ Equipamentos
- 🍽️ Modo de Preparo
- 💨 Fluxos (capelas)
- 📸 Resultado Esperado

📦 Kit para cada grupo (4 alunos)

⚠️ Os papéis Whatman devem ser **pré-demarcados pelo técnico antes da aula** — não há tempo para os alunos fazerem isso durante a prática. Manusear o papel **apenas com luvas**.

1 Bandeja plástica	1 par Luvas de nitrila (ninhidrina é cancerígena)
1 folha Papel Whatman nº 1 — pré-demarcado	2–3 Clips metálicos
1 Placa de Petri pequena (cabe o cilindro + béquer 2L)	1 Béquer 2000 mL (pode ser plástico)

⚡ Equipamentos

1. **Estufa a 100°C** — ligar com antecedência. Deixar uma pinça em forma de tesoura ao lado para retirada do papel com segurança.
2. **2 Fluxos (capelas) ligados:**

Fluxo A — Ninhidrina: Colocar bandeja com solução de ninhidrina dentro do fluxo. Deixar pinça de tesoura para mergulhar os papéis.
⚠️ Não coloque toda a solução — ela seca rapidamente em contato com o ar. Coloque apenas o suficiente para o papel ficar imerso. Reservar o restante para a segunda turma.

Fluxo B — Solvente de Partridge: Disponibilizar o solvente para os alunos realizarem os passos 4 e 5 do experimento (corrida cromatográfica).

> 🔒 Solvente de Partridge é **altamente volátil**. Manter dentro da capela e com frasco fechado quando não em uso.

🧪 Materiais de Uso Comum — Bancada Central

🔬
Capilares de vidro
Um capilar por aminoácido, por grupo

🫙
5 aminoácidos padrão + mistura (ponto 6)
Frascos identificados. Mistura etiquetada com os nomes dos aminoácidos usados

🗑️
Descarte Solvente de Partridge
Frasco com tampa dentro do fluxo — cheiro muito forte

📏
Réguas e lápis
Para medição do Rf após revelação

> 💡 Será usado **muito pouco aminoácido** — aplicação com capilar. Prepare volumes pequenos, mas atenção: faça quantidade que a balança consiga medir de forma confiável. Ver tabela de preparo abaixo.

Modo de Preparo

Véspera

A Solvente de Partridge

🔥 Altamente volátil e inflamável. Preparar **dentro da capela, fechado**. Sem chamas por perto. Usar luvas e óculos.

VOLUME TOTAL: 600 ML

n-Butanol ..... 400 mL
Ácido Acético Glacial .. 100 mL
Água Destilada ..... 100 mL

📅 Preparar **na véspera** — 600 mL garantem estabilidade e saturação da fase vapor. Guardar em frasco com tampa, dentro da capela.

B Ninhidrina 0,1% em Acetona

☣️ **Cancerígena.** Usar luvas de nitrila obrigatoriamente. Preparar e usar na capela. Não desprezar pelo ralo.

PROPORÇÃO

0,1 g ninhidrina → 100 mL acetona
1,0 g ninhidrina → 1000 mL acetona

💧 Coloque **apenas o suficiente** na bandeja do fluxo para imergir o papel. Ela seca rapidamente em contato com o ar. Guardar o restante fechado para a segunda turma.

🚨 **Plano B:** Se o papel não corar, adicione um pouco de ninhidrina *sólida* diretamente na solução já preparada. Deixar o frasco com ninhidrina sólida disponível no fluxo por precaução.

C Aminoácidos 0,01 M em NaOH 0,05 M

⚠️ **Antes de mais nada:** confirme o peso molecular nos rótulos dos reagentes. Alguns aminoácidos são **hidratados** e têm PM maior do que o valor anidro — use o PM do rótulo.

#	AMINOÁCIDO	PM (1M)	0,01M · 1L	20 ML EM NAOH 0,05M
1	Arginina	174,20 g	1,7420 g	0,03484 g
2	Glicina	75,07 g	0,7507 g	0,015014 g
3	Fenilalanina	165,19 g	1,6519 g	0,033038 g
4	Alanina	89,09 g	0,8909 g	0,017818 g
5	Tirosina	181,20 g	1,8120 g	0,03624 g

🧮 Dissolver cada aminoácido em **NaOH 0,05 M** (ver preparo abaixo). Volumes de 20 mL são suficientes — serão usados muito pouco por capilar.

D NaOH 0,05 M (solvente dos aminoácidos)

REFERÊNCIA — NAOH (PM = 40 G/MOL)

1 M → 40 g / 1 L

0,1 M → 4 g / 1 L

0,05 M → 2 g / 1 L | 1 g / 500 mL | 0,5 g / 250 mL

E Papel Filtro Whatman nº 1 — Pré-demarcação

🧤 **Usar luvas!** Nunca tocar o papel com as mãos — a gordura da pele contamina e prejudica a separação cromatográfica.

1. Cortar folha: **23 × 16 cm**
2. Com lápis, traçar linha paralela à borda maior, a **2 cm da borda inferior**
3. Deixar margem de **1,5 cm em cada lateral**

4 Sobre a linha, marcar **6 pontos distantes 3 cm** um do outro, numerados 1 a 6 a lápis

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

Ponto 1 → Arginina (Arg)

Ponto 2 → Glicina (Gly)

Ponto 3 → Fenilalanina (Phe)

Ponto 4 → Alanina (Ala)

Ponto 5 → Tirosina (Tyr)

Ponto 6 → Mistura (Arg + Phe)

⏱️ Cronograma da Aula

D-1 — VÉSPERA

Preparar solvente de Partridge (600 mL)

Preparar aminoácidos 0,01M em NaOH 0,05M. Pré-demarcar todos os papéis Whatman (um por grupo, com luvas). Preparar ninhidrina 0,1%.

D — MANHÃ — antes dos alunos

Montar bancadas e ligar equipamentos

Ligar estufa a 100°C. Ligar os 2 fluxos. Colocar ninhidrina no Fluxo A (só o suficiente). Colocar solvente de Partridge no Fluxo B. Distribuir kits nas bancadas.

1 — 0:00 — início da prática

Alunos aplicam amostras e montam o cilindro

Passos 1–5 do roteiro. Técnico supervisiona aplicação com capilar (manchas devem ser pequenas) e montagem do cilindro na placa de Petri.

2 — 0:15 — corrida em andamento

Aguardar solvente migrar 10 cm (~60–90 min)

Béquer deve permanecer fechado. Não abrir durante a corrida. Monitorar pela lateral da placa. Técnico pode aproveitar para discutir teoria com os alunos.

3 — ~1:30 — solvente atingiu 10 cm

Marcar frente do solvente — secar na estufa

Alunos marcam a frente imediatamente com lápis. Levar à estufa 100°C por 10–15 min para evaporar solvente.

4 — ~1:50

Revelar com ninhidrina — estufa novamente

No Fluxo A: mergulhar papel na ninhidrina com pinça de tesoura. Levar estufa 100°C por 5–10 min. Manchas roxas aparecem — delimitar com lápis imediatamente.

5 — ~2:10

Medições e cálculo do Rf

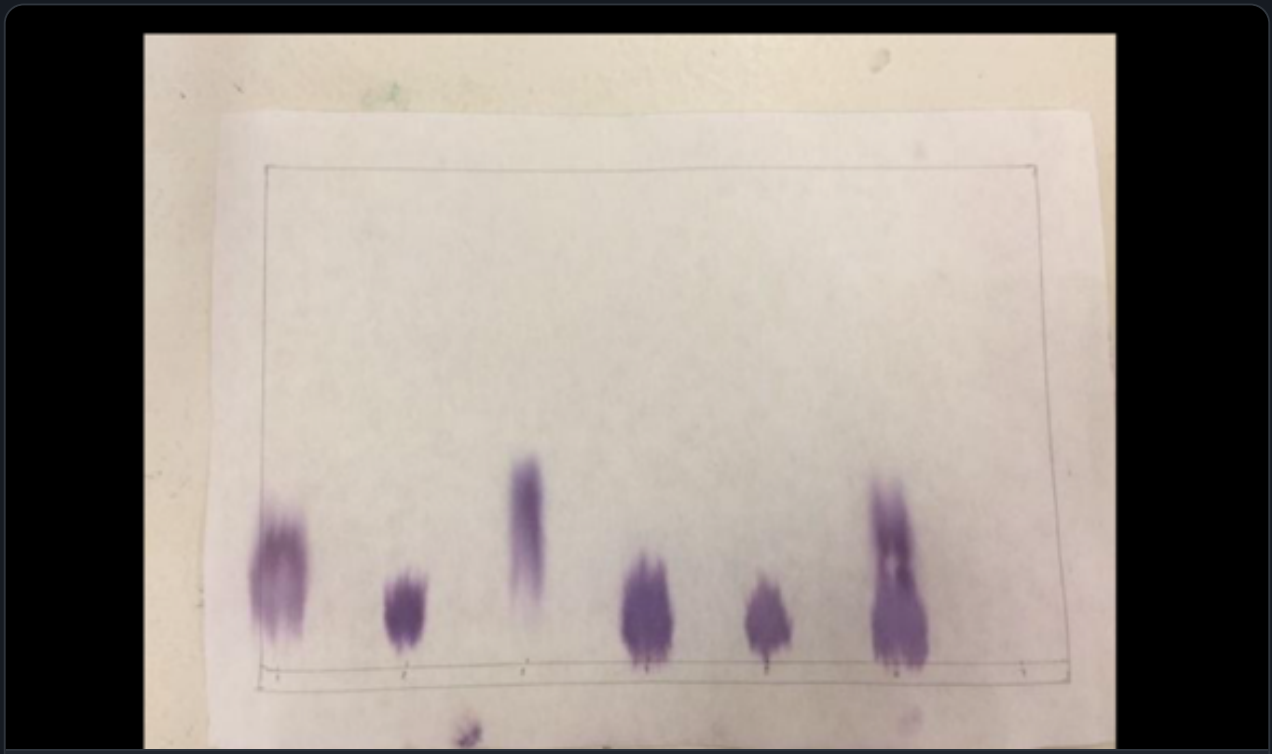
Alunos medem distâncias, calculam Rf e identificam os componentes da mistura pelo Rf. Técnico auxilia nas medições e discute os resultados.

FIM — ~3:00

Descarte e limpeza

Solvente de Partridge: frasco com tampa no fluxo. Ninhidrina: não descartar pelo ralo — resíduo específico. Papéis: lixo comum. Vidraria: lavar com água e detergente.

📸 Resultado Esperado



📸 Resultado real de aula anterior — manchas roxas (púrpura de Ruhemann) após revelação com ninhidrina. Observe a separação clara entre os aminoácidos com diferentes Rf.

🔬 **Teste antes da aula!** Já ocorreu da ninhidrina não corar bem o papel. Faça um teste com um papel extra antes da turma chegar. Em caso de falha, usar o plano B: ninhidrina sólida na solução.

🚨 Planos de Emergência

! Papel não cora com ninhidrina

1. Adicionar uma quantidade de **ninhidrina sólida** diretamente na solução já preparada
2. Agitar para dissolver e mergulhar o papel novamente
3. Retornar à estufa por mais 5–10 min

> 💡 Por isso: deixar frasco com ninhidrina sólida disponível dentro do fluxo durante toda a aula.

! Papel tocou na parede da placa durante a corrida

O solvente sobe de forma irregular e o resultado fica inválido. Repetir com novo papel pré-demarcado. Por isso manter papel reserva disponível.

? Manchas muito grandes / sobrepostas

Causado por aplicação excessiva com capilar. Orientar o grupo a aplicar em camadas finas, deixando secar entre cada aplicação. O diâmetro da mancha deve ser < 3 mm.